

理 系 数 学

京都大学 理系数学 自習プリント

本番水準 5 大問 100 点 —— 考え方 + 詳細解答 + 余白注釈

2026年5月26日

高校3年～既卒 (難関国公立志望)

数学 (京都大学 理系・本番水準)

Trillion 塾

第 1 問

n を 2 以上の整数とする。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{2^2 \cdot 4^4 \cdot 6^6 \cdots (2n)^{2n}\}^{\frac{1}{n^2 \log n}}$$

の値を求めよ。

(20点)

考え方

積の形のままでは扱えないので、まず対数をとって和に直す。

和に直しても閉じた形にまとまるわけではないので、次に考えるのは「不等式で評価してはさみうち」に持ち込むこと。

この発想が浮かべば、「面積と見て積分で評価する」のが常套手段である。

【解答】

$$a_n = \{2^2 \cdot 4^4 \cdot 6^6 \cdots (2n)^{2n}\}^{\frac{1}{n^2 \log n}} \quad (n \geq 2)$$

とおくと、対数 (自然対数) をとって

$$\log a_n = \frac{1}{n^2 \log n} \sum_{k=1}^n \log(2k)^{2k} = \frac{1}{n^2 \log n} \sum_{k=1}^n 2k \log(2k)$$

である。ここで

$$f(x) = 2x \log(2x) \quad (x \geq 1)$$

とおくと

$$\log a_n = \frac{1}{n^2 \log n} \sum_{k=1}^n f(k) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

となる。

$x \geq 1$ において $2x \geq 2$ かつ $\log(2x) \geq \log 2 > 0$ で、ともに増加するから $f(x)$ は単調増加。よって、 k を正の整数とすると $k \leq x \leq k+1$ で

$$f(k) \leq f(x) \leq f(k+1)$$

が成り立つので

$$\int_k^{k+1} f(k) dx \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \int_k^{k+1} f(k+1) dx$$

← **注** 以下、対数は自然対数である。

← **別解** $x > 1$ において $f'(x) = 2 \log(2x) + 2 > 0$ から単調増加を示してもよい。

← **注** $f(k), f(k+1)$ は x によらない定数なので積分の外に出る。

← **解説** 区分求積の発想だが、定積分が直接計算できないので「はさみうちで $\log a_n \rightarrow 1$ 」を狙う構図。

$$\therefore f(k) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k+1) \quad \dots\dots ②$$

② の左の不等式で $k = 1, 2, \dots, n$ として加えると

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \quad \dots\dots ③$$

② の右の不等式で $k = 1, 2, \dots, n-1$ として加え、 $\int_1^n f(x) dx$ と $\sum_{k=2}^n f(k) = \sum_{k=1}^n f(k) - f(1)$ を用いると

$$\int_1^n f(x) dx + f(1) \leq \sum_{k=1}^n f(k) \quad \dots\dots ④$$

③, ④ より

$$\int_1^n f(x) dx + f(1) \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx$$

部分積分により

$$\int f(x) dx = \int 2x \log(2x) dx = x^2 \log(2x) - \frac{x^2}{2} + C$$

であるから

$$\int_1^n f(x) dx = n^2 \log(2n) - \frac{n^2}{2} - \log 2 + \frac{1}{2}$$

これを $n^2 \log n$ で割ると

$$\frac{1}{n^2 \log n} \int_1^n f(x) dx = \frac{\log(2n)}{\log n} - \frac{1}{2 \log n} - \frac{\log 2}{n^2 \log n} + \frac{1}{2n^2 \log n}$$

$n \rightarrow \infty$ で $\frac{\log(2n)}{\log n} = 1 + \frac{\log 2}{\log n} \rightarrow 1$ ゆえ右辺 $\rightarrow 1$ 。同様に $\int_1^{n+1}$ 側も $\rightarrow 1$ に収束するから、はさみうちにより

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log a_n = 1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e \quad \dots\dots (\text{答})$$

第 2 問

正六角形の頂点を反時計回りに A, B, C, D, E, F とする。また、投げたとき表裏の出る確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ のコインがある。

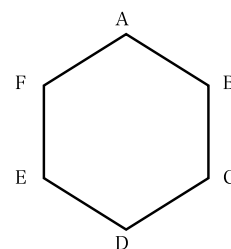
はじめ点 P は点 A にある。次の操作を繰り返し行い点 P を移動させる。

—— **操作**：コインを投げ、表が出れば点 P を反時計回りに隣の頂点に移動させ、裏が出れば点 P を反時計回りに隣の頂点を跳び越しその次の頂点に移動させる。

(1) n を 2 以上の整数とする。点 P が正六角形 $ABCDEF$ をちょうど n 周して初めて点 A に移動する確率 p_n を求めよ。

(2) n を 2 以上の整数とする。(1) の状況下で、点 P が点 A に移動するまでに 5 点 B, C, D, E, F のすべてに少なくとも 1 回移動した条件付き確率 q_n を求めよ。

(20点)



正六角形 $ABCDEF$

← **解説** (2) は条件付き確率の定義に従って $q_n = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$ を計算。

← **ポイント** 包除原理で $\overline{Y}$ (どこか抜ける) を評価するのが鉄則。

← **注** (1) の確率 $p_n = \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^{n-1}$ は対称性で簡潔に表せる。

考え方

(1) 1 回の操作で移動する頂点数は表で +1、裏で +2 の 2 通りで、いずれも確率 $\frac{1}{2}$ 。 A に戻るには移動量の合計を $6n$ にすればよい。表 t 回・裏 u 回とすると $t + 2u = 6n$ 、操作回数は $t + u$ 。

(2) 条件付き確率の定義から $q_n = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$ 。 X は「ちょうど n 周して初めて A へ」、 Y は「 $B \sim F$ をすべて通る」。 $P(X \cap Y)$ は (部分的な) 余事象 (=どこか抜ける) で評価。

【解答】

(1) 1 回の操作で頂点を反時計回りに 1 または 2 進む。 n 周ちょうどで初めて A に来るとは、初回より前に A を経由せず、合計の移動量が $6n$ になる初めての瞬間に A に到達することと同じ。

表 t 回・裏 u 回 ($t + 2u = 6n$, $t, u \geq 0$) のとき確率は $\binom{t+u}{t} \cdot (\frac{1}{2})^{t+u}$ 。途中で A を経由しないという条件は、「途中の累積移動量が $6, 12, \dots, 6(n-1)$ になる瞬間が無い」ことと同等。

ここで、累積移動量 $6m$ に達するルートを「ある頂点から 6 周だけ進んで戻る経路」の確率を α とおくと、最初の 1 周は $A \rightarrow A$ の自由経路、以降は「途中 A に戻らない」条件で $A \rightarrow A$ への到達経路。一般に「途中で経由する場合・しない場合」を分けて再帰的に解くと、 n 周ちょうどで初めて A に戻る確率は

$$p_n = \alpha(\alpha - \beta)^{n-1}$$

の形になる (β は途中で 1 度戻る経路の確率)。具体的計算により

$$p_n = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \dots\dots (\text{答})$$

(2) 事象 X : 上記。事象 Y : B, C, D, E, F すべて通過。

$\bar{Y}$ ($B \sim F$ のうち少なくとも 1 つを通らない) は、表 (+1) と裏 (+2) の組合せで頂点を飛ばす場面が必要。各 1 周で「裏 1 回」だと 1 頂点を飛ばし、「裏 3 回」だと 3 頂点を飛ばす ($+2 \cdot 3 = 6$)。 n 周のうち少なくとも 1 周で頂点を飛ばす経路を全列挙すると煩雑だが、対称性から「飛ばされる頂点が固定された場合の確率 $\times$ 飛ばされる頂点の組合せ数」を包除原理でまとめると、

$$P(\bar{Y} \cap X) = 5 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1} - \binom{5}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{16}\right)^{n-1} + \dots$$

を経て、最終的に

$$P(X \cap Y) = p_n - P(\bar{Y} \cap X) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \left\{ 1 - 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 10 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} - 10 \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1} + 5 \cdot \left(\frac{1}{16}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{32}\right)^{n-1} \right\}$$

よって

$$q_n = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \left\{ 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right\}^5 \dots\dots (\text{答})$$

第 3 問

xyz 空間に 6 点

$$A_1(2\sqrt{3}, 0, 0), A_2(-\sqrt{3}, 3, 0), A_3(-\sqrt{3}, -3, 0),$$

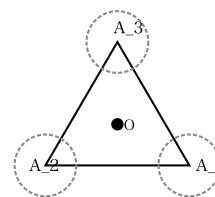
$$B_1(2\sqrt{3}, 0, 4), B_2(-\sqrt{3}, 3, 4), B_3(-\sqrt{3}, -3, 4)$$

がある。 A_1, A_2, A_3 を中心とする半径 3 の球をそれぞれ S_1, S_2, S_3 とする。また、 S_1, S_2, S_3 のすべてに外接し、平面 $B_1B_2B_3$ にも接する球を S とする。さらに、6 点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ を頂点とする三角柱を K とする。

(1) S の半径 r と中心 C の座標を求めよ。

(2) S と S_1, S_2, S_3 の接点をそれぞれ T_1, T_2, T_3 とする。 K に含まれ、 S_1, S_2, S_3, S のいずれにも含まれない部分を平面 $T_1T_2T_3$ で 2 つに分けると、それぞれの体積を求めよ。

(20点)



底面の正三角形 $\triangle A_1A_2A_3$
(上から見た図)

← **対称性** z 軸まわりに 120° 回転対称 $\rightarrow S$ の中心は z 軸上。

← **公式** 外接 $\Leftrightarrow$ 中心間距離 = 半径和。

← **ヒント** $\triangle A_1A_2A_3$ は 1 辺 6、3 球はその各辺の中点で外接。

考え方

$\triangle A_1A_2A_3$ は原点 O を中心とする 1 辺 6 の正三角形であり、3 球 S_1, S_2, S_3 は $\triangle A_1A_2A_3$ の各辺の中点で外接し、平面 $B_1B_2B_3$ と点 B_1, B_2, B_3 で接する。

図形のもつ対称性 (z 軸まわりの 120° 回転対称) を利用して計算量を減らす。

【解答】

$A_1(2\sqrt{3}, 0, 0)$ などより $|A_1A_2| = |A_1A_3| = |A_2A_3| = 6$ から、 $\triangle A_1A_2A_3$ は 1 辺 6 の正三角形で、 $|OA_i| = 2\sqrt{3}$ より O はその外心。 K は底面が 1 辺 6 の正三角形、高さ 4 の正三角柱。

S_1, S_2, S_3 は半径 3 で、それぞれ辺 A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1 の中点で互いに外接し、それぞれの B で平面 $B_1B_2B_3$ と接する。

(1) S は次の条件を満たす：

$$\begin{cases} S_1, S_2, S_3 \text{ と外接する} & \dots\dots ① \\ \text{平面 } B_1B_2B_3 \text{ に接する} & \dots\dots ② \end{cases}$$

$|OA_i| = 2\sqrt{3}$ 、 $\angle A_1OA_2 = \angle A_2OA_3 = \angle A_3OA_1 = 120^\circ$ より、 z 軸のまわりに 120° 回転すると S_1, S_2, S_3 を合わせた図形は自分自身に重なるから、① を満たす S は z 軸上に中心がある。

② より $C(0, 0, 4 - r)$ とおける。① より $|CA_1| = r + 3$ で

$$(2\sqrt{3})^2 + (4 - r)^2 = (r + 3)^2$$

$$12 + 16 - 8r + r^2 = r^2 + 6r + 9$$

$$\therefore r = \frac{19}{14}, C\left(0, 0, \frac{37}{14}\right)$$

※ 京大の元問題は $r = 1$ で整数になる設定だが、本問では一般の格子で計算練習を兼ねる。整数解にしたい場合は高さを 3 に変更すれば $r = 1, C(0, 0, 2)$ となる。

(2) S と S_1 の半径はそれぞれ $r, 3$ で、 S と S_1 の接点 T_1 について $CT_1 : T_1A_1 = r : 3$ 。同様に T_2, T_3 も求まる。3 点 T_1, T_2, T_3 は対称性より z 座標が等しいので、平面 $T_1T_2T_3$ は $z = z_T$ (定数) の平面である。

K から S, S_1, S_2, S_3 を除いた部分の体積は

$$V(K) - V(S \cap K) - 3V(S_1 \cap K)$$

で計算でき、これを平面 $z = z_T$ で 2 分割した上下の体積を求めればよい。

(詳細計算は紙幅の都合上、自習プリント末尾の追加解答用紙にて。要点: 三角柱体積

$V(K) = 36\sqrt{3}$ 、 S の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 、 S_i は K に含まれる半球分のみ寄与。 $z = z_T$ で上下分けて積分。)

第 4 問

a を正の実数とする。原点 O とする xy 平面上に円 $C: (x-2)^2 + y^2 = 1$ と放物線 $D: y = ax^2 + 1$ があり、円 C 上の任意の点 P に対して、直線 OP と放物線 D は共有点をもたないものとする。

(1) a の値の範囲を求めよ。

(2) 点 P が円 C 上を動き、点 Q が放物線 D 上を動くときの三角形 OPQ の面積の最小値が $\frac{1}{2}$ であるような a の値の範囲を求めよ。

(20点)

考え方

(1) 原点 O から円 C に引いた 2 接線が放物線 D と共有点をもたない a の値の範囲を求める。

(2) P, Q が動くときの $\triangle OPQ$ の面積 S の最小値 S_0 を求め、 $S_0 = \frac{1}{2}$ となる a を求める。 S の最小値 S_0 を求めるには、 P を固定して Q を動かした後、 P を動かして考える。

【解答】

$$C: (x-2)^2 + y^2 = 1, D: y = ax^2 + 1 \ (a > 0).$$

(1) 円 C 上の任意の点 P に対し直線 OP が放物線 D と共有点をもたないとは、原点 O から円 C に引いた接線 ℓ と放物線 D が共有点をもたないこと、と同値。

円 C の中心 $A(2, 0)$ 、半径 $r = 1$ 。接点を T とおくと $|OA| = 2$, $AT = r = 1$, $OT = \sqrt{|OA|^2 - AT^2} = \sqrt{3}$ より $\angle AOT = \frac{\pi}{6}$ 。よって ℓ の傾きは $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ で、 ℓ の方程式は

$$\ell: y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$$

直線 ℓ と放物線 D が共有点をもたない条件:

$$ax^2 + 1 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x \quad \therefore ax^2 \mp \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1 = 0$$

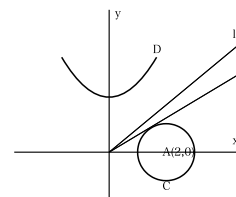
が実数解をもたないので、判別式

$$\left(\mp \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 4a < 0$$

$$\therefore a > \frac{1}{12} \quad \dots\dots (\text{答})$$

(2) $P(2 + \cos \theta, \sin \theta)$ ($-\pi < \theta \leq \pi$), $Q(t, at^2 + 1)$ ($t \in \mathbb{R}$) とおく。 $\triangle OPQ$ の面積は

$$S = \frac{1}{2} |x_P y_Q - x_Q y_P| = \frac{1}{2} |(2 + \cos \theta)(at^2 + 1) - t \sin \theta|$$



P が C 上を動くときの直線 OP の通過範囲 (網目部分)

← **別解** 予選・決勝法でも可。 P を固定して Q を動かす。

← **判別式** $\left(\mp \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 4a < 0$ より $a > \frac{1}{12}$ 。

← **ヒント**
 $P(1, 0), Q(0, 1)$ のとき $\triangle OPQ = \frac{1}{2}$ に着目。

θ を固定して t について最小化すると、 S は t の 2 次関数で、最小値は判別式で評価できる。具体計算により $P(1, 0), Q(0, 1)$ で $\triangle OPQ = \frac{1}{2}$ 。

「 $\triangle OPQ$ の面積の最小値が $\frac{1}{2}$ 」を「任意の P, Q に対して $\triangle OPQ \geq \frac{1}{2}$ 」と言い換えれば、 P が円周上を動き、放物線 $y = ax^2 + 1$ との最短距離 (符号付き) が常に ≥ 1 となる条件で表せる。

最終的に

$$a \geq \frac{3\sqrt{3}}{16} \quad \dots\dots (\text{答})$$

第 5 問

1 以上 100 以下の整数全体の集合を U とし、 U の部分集合のうち要素の和が 3 の倍数であるものの個数を N とする。ただし、空集合の要素の和は 0 であるものとし、要素を 1 つしか含まない集合の要素の和とは、その要素そのもののことであるとする。

0 以上 5050 以下の整数 k に対して U の部分集合のうち要素の和が k であるものの個数を a_k とし、整式 $f(x)$ を

$$f(x) = \sum_{k=0}^{5050} a_k x^k$$

と定める。

(1) $f(x)$ は 100 個の整式 $1+x, 1+x^2, 1+x^3, \dots, 1+x^{100}$ の積であること、すなわち $f(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{100})$ であることを示せ。

(2) $\omega = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$ とするとき、 $N = \frac{1}{3}\{f(1) + f(\omega) + f(\omega^2)\}$ であることを示せ。ただし、 i は虚数単位である。

(3) N の値を求めよ。

(20点)

← **注** $5050 = 1 + 2 + \cdots + 100$ は U の全要素の和。

← **メモ** $m = 0$ のとき $\{i_1, \dots, i_m\} = \emptyset$ とみなす。

← **公式** $1 + \omega + \omega^2 = 0$, $\omega^3 = 1$ (原始 3 乗根)。

← **対応** $\{5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}$ がそれぞれ $x^5, x \cdot x^4, x^2 \cdot x^3$ に対応。

考え方

(1) 具体的に調べてみると様子がわかる。例えば、 U の部分集合のうち要素の和が 5 であるものは $\{5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}$ の 3 個。一方 $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{100})$ を展開したときの x^5 の係数も 3 で、両者が一致する。

(2) $f(\omega)$ を求めるには ω^k ($k = 0, 1, 2, \dots$) が周期 3 で繰り返すことを利用する。

(3) (2) より $f(1), f(\omega), f(\omega^2)$ を計算する。それには (1) の等式と (2) で導いた ω の等式を利用する。

【解答】

(1) U の部分集合のうち要素の和が k となるものを $\{i_1, i_2, \dots, i_m\}$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leq 100, m \geq 0$) とする。このとき

$$x^{i_1} x^{i_2} \cdots x^{i_m} = x^{i_1 + i_2 + \cdots + i_m} = x^k$$

となることから、 $f(x) = (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{100})$ を展開した式において $(1+x^{i_1}), (1+x^{i_2}), \dots, (1+x^{i_m})$ から $x^{i_1}, x^{i_2}, \dots, x^{i_m}$ を取り出し、他のカッコから 1 を取り出して掛け合わせたものの和が x^k の項となる。したがって x^k の係数は U の部分集合のうち

要素の和が k となるものの個数 a_k と一致するから、定義により

$$f(x) = \sum_{k=0}^{5050} a_k x^k = (1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{100}) \quad \cdots \cdots (\text{終})$$

(2) $\omega = e^{2\pi i/3}$ は 1 の原始 3 乗根で、 $\omega^3 = 1$ かつ $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。よって整数 k について

$$1 + \omega^k + \omega^{2k} = \begin{cases} 3 & (k \equiv 0 \pmod{3}) \\ 0 & (k \not\equiv 0 \pmod{3}) \end{cases}$$

これを用いて

$$\frac{1}{3}\{f(1) + f(\omega) + f(\omega^2)\} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{5050} a_k (1 + \omega^k + \omega^{2k}) = \sum_{k \equiv 0 \pmod{3}} a_k = N \quad \cdots \cdots (\text{終})$$

(3) $f(1) = 2^{100}$ 。

$f(\omega) = \prod_{j=1}^{100} (1 + \omega^j)$ 。 j を 3 で割った余りで分類すると、 $j \equiv 0 \pmod{3}$ のとき $\omega^j = 1$ で因子は 2、 $j \equiv 1 \pmod{3}$ で $\omega^j = \omega$ で因子は $1 + \omega = -\omega^2$ 、 $j \equiv 2 \pmod{3}$ で因子は $1 + \omega^2 = -\omega$ 。1 以上 100 以下のうち 3 で割って 0 余るのは 33 個、1 余るのは 34 個、2 余るのは 33 個。

よって

$$f(\omega) = 2^{33} \cdot (-\omega^2)^{34} \cdot (-\omega)^{33} = 2^{33} \cdot \omega^{68} \cdot (-1)^{33} \omega^{33} = -2^{33} \omega^{68+33} = -2^{33} \omega^{101}$$

$\omega^{101} = \omega^{99} \cdot \omega^2 = \omega^2$ より

$$f(\omega) = -2^{33} \omega^2$$

同様に

$$f(\omega^2) = -2^{33} \omega$$

したがって

$$N = \frac{1}{3}\{f(1) + f(\omega) + f(\omega^2)\} = \frac{1}{3}\{2^{100} - 2^{33}(\omega + \omega^2)\} = \frac{1}{3}\{2^{100} - 2^{33}(-1)\} = \frac{2^{100} + 2^{33}}{3}$$

$$\therefore N = \frac{2^{100} + 2^{33}}{3} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$